CORRIGÉ DU DS BLANC N° 7

Intégration, dénombrement et probabilités

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Intégration — 6 points

Barème indicatif : 1,5 pt ; 2 pts ; 2,5 pts.

1. $S_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \dfrac{k/n}{1+(k/n)^2}$ est une somme de Riemann de la fonction continue $g : x \mapsto \dfrac{x}{1+x^2}$ sur $[0,1]$.
   Donc $S_n \to \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$.
2. On développe : $F(x) = x\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$. Les fonctions f et $t \mapsto tf(t)$ sont continues, donc $x \mapsto \displaystyle\int_0^x f$ et $x \mapsto \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$ sont de classe $\mathcal{C}^1$, de dérivées $f(x)$ et $xf(x)$. Par produit, F est de classe $\mathcal{C}^1$ et
   $$F'(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$
   Donc F' est elle-même de classe $\mathcal{C}^1$, de dérivée f : F est de classe $\mathcal{C}^2$ et $F'' = f$.
3. Pour $x \in [0,1]$, $0 \leqslant \dfrac{x^n}{1+x} \leqslant x^n$; en intégrant, $0 \leqslant I_n \leqslant \dfrac{1}{n+1}$, donc $I_n \to 0$. Puis $I_n + I_{n+1} = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$. Alors
   $$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k(I_k + I_{k+1}) = \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k I_k - \sum_{j=1}^{n}(-1)^j I_j = I_0 - (-1)^n I_n.$$
   Comme $I_0 = \ln 2$ et $I_n \to 0$, la somme tend vers $\ln 2$.

Exercice 2 Dénombrement — 5 points

Barème indicatif : 1 pt ; 1,5 pt ; 1 pt ; 1,5 pt.

1. Le mot compte 5 lettres dont deux L identiques : $\dfrac{5!}{2!} = 60$ anagrammes (on choisit les 2 places des L parmi 5, puis on range les 3 autres lettres : $\binom{5}{2} \times 3! = 60$).
2. Exactement deux filles : $\binom{6}{2}\binom{4}{2} = 15 \times 6 = 90$ groupes. Au moins un garçon : on retire aux $\binom{10}{4} = 210$ groupes ceux qui ne contiennent que des filles, au nombre de $\binom{6}{4} = 15$; il en reste 195.
3. Il y a $2^4 = 16$ applications de $[\![1,4]\!]$ dans $[\![1,2]\!]$, dont 2 ne sont pas surjectives (les constantes) : 14 surjections. Une application strictement croissante de $[\![1,3]\!]$ dans $[\![1,7]\!]$ est déterminée par son image, qui est une partie à 3 éléments de $[\![1,7]\!]$: il y en a $\binom{7}{3} = 35$.
4. Soit E un ensemble à $2n$ éléments, partagé en deux moitiés A et B de n éléments. Il y a $\binom{2n}{n}$ parties de E à n éléments. Une telle partie contient k éléments de A (avec $0 \leqslant k \leqslant n$) et $n-k$ éléments de B :

il y en a $\binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$ pour chaque valeur de k. En sommant sur k : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Problème Pile ou face : fréquences et changements

9 points

Barème indicatif : partie A : 1 pt ; 1,5 pt ; 1 pt. Partie B : 1,5 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 2 pts.

1. X compte les succès de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p : $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, $E(X) = np$ et $V(X) = npq$.
2. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à X : $P\big(|X-np| \geqslant n\varepsilon\big) \leqslant \dfrac{V(X)}{n^2\varepsilon^2} = \dfrac{pq}{n\varepsilon^2}$, et l'événement $|X-np| \geqslant n\varepsilon$ est exactement $\left|\dfrac{X}{n} - p\right| \geqslant \varepsilon$. Enfin $pq = p(1-p) \leqslant \dfrac{1}{4}$ (maximum du trinôme, atteint en $p = \frac{1}{2}$).
3. On veut $P\left(\left|\dfrac{X}{n} - p\right| \geqslant 0{,}05\right) \leqslant 0{,}05$. Il suffit que $\dfrac{1}{4n \times 0{,}05^2} \leqslant 0{,}05$, soit $n \geqslant \dfrac{1}{4 \times 0{,}0025 \times 0{,}05} = 2000$. Deux mille lancers suffisent, quelle que soit la valeur de p.
4. $C_i = 1$ si les lancers i et $i+1$ donnent (pile, face) ou (face, pile) : par indépendance des lancers, $P(C_i = 1) = pq + qp = 2pq$. Donc C_i suit la loi de Bernoulli de paramètre $2pq$, et par linéarité $E(Y) = 2(n-1)pq$.
5. Pour $p = \frac{1}{2}$, les 8 résultats possibles des trois premiers lancers sont équiprobables et $P(C_1 = 1) = P(C_2 = 1) = \frac{1}{2}$. L'événement $(C_1 = 1, C_2 = 1)$ correspond aux résultats PFP et FPF : sa probabilité vaut $\dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4} = P(C_1 = 1)P(C_2 = 1)$. Pour deux variables de Bernoulli, cette égalité suffit : les événements $(C_1 = 1)$ et $(C_2 = 1)$ sont indépendants, donc leurs complémentaires aussi, et C_1, C_2 sont indépendantes.
6. Y est la somme de $n-1$ variables de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$ mutuellement indépendantes : $Y \sim \mathcal{B}\left(n-1, \frac{1}{2}\right)$ et $V(Y) = \dfrac{n-1}{4}$.
7. $C_1C_2 = 1$ pour les résultats PFP et FPF : $E(C_1C_2) = p^2q + q^2p = pq(p+q) = pq$. Donc $\mathrm{Cov}(C_1, C_2) = pq - (2pq)^2 = pq(1-4pq)$. Si $p \neq \frac{1}{2}$, alors $pq < \frac{1}{4}$ et la covariance n'est pas nulle : C_1 et C_2 ne sont pas indépendantes. Elles ne le sont donc que pour $p = \frac{1}{2}$ (question 5). Pour la variance : $V(C_i) = 2pq(1-2pq)$, et seules les covariances des couples d'indices consécutifs sont non nulles ; il y a $n-2$ tels couples, tous de même covariance que (C_1, C_2). Donc

$$V(Y) = \sum_{i=1}^{n-1} V(C_i) + 2\sum_{i=1}^{n-2} \mathrm{Cov}(C_i, C_{i+1}) = 2(n-1)pq(1-2pq) + 2(n-2)pq(1-4pq).$$

Pour $p = \frac{1}{2}$, on retrouve $\dfrac{n-1}{4}$.